
Corrigé — Exercice 1

Droites, plans et produits dans l'espace

1) a) Composantes de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.

Méthode : $\vec{AB}(x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A)$.

$\vec{AB}(3 - 1, 1 - 2, 0 + 1)$ et $\vec{AC}(2 - 1, 0 - 2, 2 + 1)$.

$$\vec{AB}(2, -1, 1) \quad \vec{AC}(1, -2, 3)$$

1) b) Composantes de $\vec{AB} + \vec{AC}$.

On additionne composante par composante : $(2 + 1, -1 - 2, 1 + 3)$.

$$\vec{AB} + \vec{AC} (3, -3, 4)$$

1) c) Composantes de $2\vec{AB} - \vec{AC}$.

$2\vec{AB}(4, -2, 2)$.

$2\vec{AB} - \vec{AC} (4 - 1, -2 + 2, 2 - 3)$.

$$2\vec{AB} - \vec{AC} (3, 0, -1)$$

2) a) Coordonnées du milieu I de $[AB]$.

Méthode : Le milieu de $[AB]$ a pour coordonnées $\left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2}, \frac{z_A + z_B}{2}\right)$.

$$\frac{1 + 3}{2} = 2; \quad \frac{2 + 1}{2} = \frac{3}{2}; \quad \frac{-1 + 0}{2} = -\frac{1}{2}.$$

$$I\left(2, \frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)$$

2) b) Coordonnées du milieu J de $[AC]$.

$$\frac{1 + 2}{2} = \frac{3}{2}; \quad \frac{2 + 0}{2} = 1; \quad \frac{-1 + 2}{2} = \frac{1}{2}.$$

$$J\left(\frac{3}{2}, 1, \frac{1}{2}\right)$$

2) c) Coordonnées du centre de gravité G du triangle ABC .

Méthode : G a pour coordonnées la moyenne de celles des trois sommets.

$$\frac{1 + 3 + 2}{3} = 2; \quad \frac{2 + 1 + 0}{3} = 1; \quad \frac{-1 + 0 + 2}{3} = \frac{1}{3}.$$

$$G\left(2, 1, \frac{1}{3}\right)$$

3) a) Les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont-ils colinéaires ?

Méthode : Deux vecteurs sont colinéaires si et seulement si leurs composantes sont proportionnelles.

Comparons les rapports : $\frac{2}{1} = 2$ mais $\frac{-1}{-2} = \frac{1}{2}$.

⇒ Les rapports diffèrent : $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ ne sont pas colinéaires.

3) b) Les points A, B et C sont-ils alignés?

Méthode : A, B et C sont alignés si et seulement si $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires.

⇒ D'après 3) a), ils ne le sont pas : les points A, B et C ne sont pas alignés.

3) c) Conséquence pour ces trois points.

⇒ Trois points non alignés déterminent un plan et un seul : A, B et C définissent le plan (ABC) .

4) a) Point E de (AB) d'ordonnée nulle.

Un point de (AB) s'écrit $M = A + t\vec{AB}$, soit $M(1 + 2t, 2 - t, -1 + t)$.

L'ordonnée est nulle lorsque $2 - t = 0$, c'est-à-dire $t = 2$.

Alors $x = 1 + 4 = 5$ et $z = -1 + 2 = 1$.

$$E(5, 0, 1)$$

4) b) Point F de (AB) de cote 2.

La cote vaut 2 lorsque $-1 + t = 2$, c'est-à-dire $t = 3$.

Alors $x = 1 + 6 = 7$ et $y = 2 - 3 = -1$.

$$F(7, -1, 2)$$

4) c) Le point $H(0, 3, -2)$ appartient-il à (AB) ?

La première coordonnée donne $1 + 2t = 0$, soit $t = -\frac{1}{2}$.

Pour cette valeur : $y = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ et $z = -1 - \frac{1}{2} = -\frac{3}{2}$.

Or H a pour ordonnée 3 et pour cote -2 .

⇒ Aucune valeur de t ne convient pour les trois coordonnées à la fois : le point H n'appartient pas à la droite (AB) .